

Cinto Alerta: Detector e Notificador de Queda de Idosos

Rafael de Andrade Fernandes

rafael.2024@alunos.utfpr.edu.br

+55 41 99630-5003

Arthur Gabriel Pellegrini Heberle

aheberle@alunos.utfpr.edu.br

+55 49 99194-2504

Vinícius Romualdo Silva

viniciusromualdo@alunos.utfpr.edu.br

+55 41 99939-5328

16 de setembro de 2026

[Website do Projeto](#)

1 Introdução

A ocorrência de quedas em idosos representa um grave problema de saúde pública [1], sendo frequentemente acompanhada por complicações severas decorrentes da falta de socorro imediato. Para mitigar esse problema, este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema embarcado vestível em formato de cinto, integrado a uma estação base (*Master*).

O sistema utiliza Inteligência Artificial embarcada (*TinyML*) [2] para reconhecer padrões biomecânicos de queda com alta precisão através do processamento de sinais de acelerômetro e giroscópio. Ao identificar um evento de queda, o dispositivo aciona alertas locais de cancelamento e, caso não haja intervenção manual do usuário, notifica a *Master* por meio do protocolo de comunicação sem fio ESP-NOW [3], que avisa cuidadores remotamente via API do Telegram [5].

2 Descrição Geral

O projeto é composto por duas unidades emissoras vestíveis (*Slaves* - Cintos) e uma unidade central de processamento e roteamento (*Master*):

- **Slaves (Cintos):** Cada cinto utiliza um microcontrolador ESP32-S3 Supermini acoplado a um sensor IMU MPU-6050 [4]. Permanecendo a maior parte do tempo em modo de baixíssimo consumo (*Deep Sleep*), o circuito desperta sob impacto mecânico, processa os dados de aceleração e rotação via rede neural embarcada e, se confirmado o evento, ativa alertas sonoro e tátil. Caso o usuário não cancele o alarme em 10 segundos pressionando um botão físico, o cinto transmite um pacote codificado via protocolo ESP-NOW.
- **Master (Estação Base):** Um módulo ESP32-S3 conectado diretamente à tomada residencial. A *Master* mantém um servidor Web local (*HTTP Server*) ativo 24/7 para configuração de parâmetros de rede, gestão das unidades *Slaves* e cadastro de contatos. Ao receber o sinal de emergência via ESP-NOW, a *Master* consulta as configurações salvas em memória não volátil e dispara o alerta para a API do Telegram via Wi-Fi.

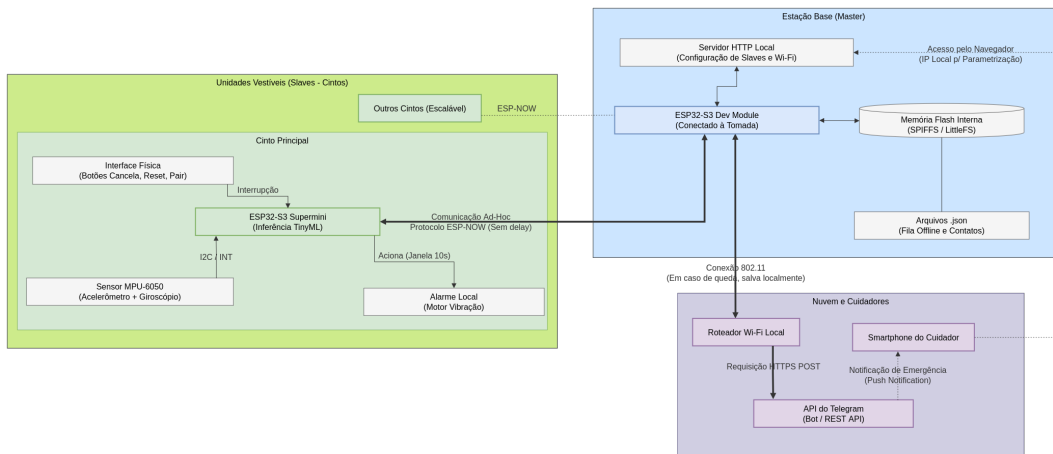


Figura 1: Diagrama de Blocos da Arquitetura do Sistema Cinto Alerta

3 Requisitos Funcionais e Não-Funcionais

3.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 - Coleta de Dados Biomecânicos:** O cinto deve coletar dados contínuos de aceleração e velocidade angular do MPU-6050 ao ser despertado por impacto.
- **RF02 - Classificação TinyML:** O cinto deve executar um algoritmo de TinyML para classificar se o movimento detectado foi uma queda ou uma atividade do cotidiano.
- **RF03 - Alarme e Contagem Regressiva:** O cinto deve iniciar uma contagem regressiva de 10 segundos acionando o motor de vibração após detectar uma queda.

- **RF04 - Cancelamento Manual:** O cinto deve interromper o alarme e cancelar o envio do sinal para a Master se o botão de cancelamento for pressionado dentro do intervalo de 10 segundos.
- **RF05 - Transmissão ESP-NOW:** O cinto deve transmitir pacotes em loop via ESP-NOW para a Master até receber a confirmação de recebimento (ACK).
- **RF06 - Monitoramento de Bateria:** O cinto deve emitir um padrão sonoro/tátil específico alertando o usuário quando a bateria LiPo estiver com carga baixa.
- **RF07 - Servidor Web Local:** A Master deve hospedar um servidor Web interativo 100% do tempo para parametrização de Wi-Fi, cadastro de Slaves e contatos.
- **RF08 - Persistência em Memória:** A Master deve armazenar e recuperar todas as configurações do servidor Web e a fila de alertas em arquivos `.json` na memória interna (SPIFFS/LittleFS).
- **RF09 - Notificação de Emergência:** A Master deve integrar-se à API do Telegram para disparo automático de mensagens de socorro com dados da unidade emissora.
- **RF10 - Resiliência e Enfileiramento Offline:** A Master deve reter e enfileirar os alertas recebidos caso a rede Wi-Fi esteja indisponível, enviando-os assim que a conexão for restabelecida.

3.2 Requisitos Não-Funcionais (RNF)

- **RNF01 - Comunicação Independente:** A comunicação entre Slaves e Master deve ser realizada via protocolo ESP-NOW, sem dependência de roteadores externos para a rede local.
- **RNF02 - Eficiência Energética:** O cinto deve operar sob lógica de *Deep Sleep* ativado por interrupção de hardware para estender a autonomia da bateria de 500mAh.
- **RNF03 - Proteção de Hardware:** O circuito de acionamento do motor de vibração deve contar com isolamento elétrico (transistor NPN + diodo de roda-livre) para evitar danos por picos de tensão no ESP32-S3.
- **RNF04 - Restabelecimento Rápido:** A Master deve reiniciar e restabelecer autonomamente os serviços de rede e leitura em menos de 5 segundos após quedas de energia.
- **RNF05 - Ergonomia e Design:** Os gabinetes do Cinto e da Master devem ser ergonômicos, impressos em 3D, com acesso fácil a conexões USB e botões físicos.

4 Integração de Disciplinas

O desenvolvimento deste sistema exige uma abordagem multidisciplinar, conectando diversas disciplinas do curso de Engenharia de Computação da UTFPR:

- **Sistemas Embarcados:** Configuração de modos de baixo consumo (*Deep Sleep*), interrupções por hardware, barramento I^2C para comunicação com sensores e gestão eficiente de pinos GPIO.
- **Inteligência Computacional:** Coleta de dados biomecânicos, treinamento, otimização e implantação de rede neural convolucional embarcada (*TinyML*) via Edge Impulse e TensorFlow Lite.
- **Redes de Computadores:** Protocolo de comunicação sem fio ad-hoc ESP-NOW, construção de servidor HTTP local, manipulação de arquivos JSON e integração com API REST do Telegram.
- **Eletrônica Aplicada:** Dimensionamento de chaveamento com transistores NPN, circuito de amortecimento indutivo com diodo de roda-livre e condicionamento de sinais elétricos.
- **Design & Prototipagem Mecânica:** Modelagem 3D, estudo ergonômico para dispositivos vestíveis e projeto de gabinete funcional para acoplamento direto à tomada.
- **Engenharia de Software:** Ciclo de vida de desenvolvimento, especificação de requisitos e versionamento de código via Git [6].

5 Descrição do Sistema

5.1 Fluxo de Estado do Cinto (Slave)

- **Standby:** O ESP32-S3 permanece em *Deep Sleep*. O sensor MPU-6050 fica em modo de monitoramento com consumo reduzido.
- **Interrupção:** Um pico de aceleração aciona o pino INT do MPU-6050, despertando o ESP32-S3 via interrupção de hardware.
- **Inferência TinyML:** O microcontrolador coleta 2 segundos de dados nos 6 eixos ($a_x, a_y, a_z, g_x, g_y, g_z$) e submete a amostra à rede neural embarcada.
- **Decisão:** Se a inferência classificar o movimento como atividade normal, o cinto retorna ao *Deep Sleep*. Caso classifique como queda, inicia-se o protocolo de emergência.
- **Janela de Cancelamento:** O motor de vibração é acionado durante 10 segundos. Se o botão de cancelamento for pressionado, o evento é descartado.
- **Transmissão:** Sem interrupção dentro da janela, o ESP32-S3 envia pacotes ESP-NOW com seu ID para a Master até receber confirmação de recebimento (ACK).

5.2 Fluxo de Funcionamento da Base (Master)

- **Inicialização:** O ESP32-S3 Master carrega os arquivos de configuração `.json` da memória não volátil (SPIFFS/LittleFS), conecta-se à rede Wi-Fi e inicia o servidor Web local.
- **Escuta Simultânea:** A Master opera continuamente ouvindo requisições na porta HTTP e recebendo mensagens no canal de comunicação ESP-NOW.
- **Tratamento de Alerta:** Ao receber uma mensagem válida de emergência, a Master realiza requisição REST para a API do Telegram. Se a rede Wi-Fi estiver indisponível, retém a ocorrência em uma fila local até a reconexão.

6 Lista Preliminar de Componentes

Tabela 1: Lista Preliminar de Componentes de Hardware do Projeto

Item	Componente	Qtd.	Função no Sistema
01	Placa ESP32-S3 Supermini	2 un.	Processamento local nos cintos, execução do modelo TinyML e rádio ESP-NOW.
02	Placa ESP32-S3 Dev Module	1 un.	Unidade Master: Servidor Web, gestão de JSON, receptor ESP-NOW e Telegram.
03	Sensor IMU MPU-6050	2 un.	Acelerômetro e Giroscópio de 6 eixos para detecção de impacto e postura.
04	Bateria LiPo 3.7V 500mAh	2 un.	Alimentação autônoma dos cintos vestíveis.
05	Coin Motor 3V (Vibração)	2 un.	Atuador tátil acoplado à estrutura interna do cinto.
06	Transistor NPN (BC547 / 2N2222)	2 un.	Chaveamento de corrente para acionamento seguro do Coin Motor.
07	Diodo de Roda-Livre (1N4148)	2 un.	Proteção contra picos de força contra-eletromotriz gerados pelo motor.
08	Push Buttons e Resistores 1kΩ	2 un.	Interface física de cancelamento manual de alarmes nos cintos.
09	Case de Tomada + Fonte 5V	1 un.	Enclosure comercial/impresso 3D para acoplamento direto da Master à tomada.
10	Case Ergonômico de Cinto	2 un.	Estrutura impressa em 3D com passador de cinto e acesso ao conector USB.

7 Análise de Riscos

Tabela 2: Matriz de Análise e Mitigação de Riscos do Projeto Cinto Alerta

Risco / Problema	P	I	P×I	Estratégia de Mitigação / Resolução	P'	I'
Falsos positivos frequentes na detecção de quedas pelo modelo	3	4	12	Coleta abrangente de dados no Edge Impulse (incluindo atividades diárias normais e quedas) para refinamento do modelo TinyML.	1	3
Perda de pacotes ESP-NOW por alcance ou interferência na residência	2	4	8	Implementar envio em loop (<i>retry</i>) com timeout até o recebimento de confirmação (ACK) da Master.	1	2
Indisponibilidade da rede Wi-Fi na Master no momento do alerta	3	5	15*	Armazenamento local de alertas em fila na memória SPIFFS/LittleFS com rotina de reenvio automático ao reconectar.	1	4
Danificação do ESP32-S3 por ruído induzido pelo motor de vibração	3	4	12	Utilização obrigatória de driver isolado com transistor NPN, resistor de base e diodo de roda-livre em paralelo.	1	3
Autonomia insuficiente de bateria ou desconforto no uso do cinto	3	3	9	Otimizar uso do <i>Deep Sleep</i> e projetar gabinete ergonômico impresso em 3D com acesso rápido ao conector USB.	1	2

Legenda:

P: Probabilidade de ocorrência inicial (0 a 5) | **I**: Impacto inicial (0 a 5)

P' e **I'**: Probabilidade e Impacto reavaliados após a estratégia de mitigação.

* $P \times I \geq 13$: Risco crítico. Exige ação imediata para redução da probabilidade ou impacto antes do início do projeto.

8 Cronograma

Para a execução deste projeto e alinhamento com as avaliações da disciplina, as atividades foram estruturadas com base em entregas parciais (Marcos do Projeto). Todas as estimativas de tempo já contemplam uma margem de segurança de aproximadamente 30% para mitigar eventuais imprevistos apontados na Análise de Riscos.

A Tabela 3 detalha as atividades, prazos, responsáveis e os produtos esperados para cada Marco. A coluna de dependências (Dep.) indica quais tarefas precisam ser concluídas antes do início da atividade em questão.

Tabela 3: Cronograma Detalhado de Atividades por Marcos

ID	Atividade	Dur. (h)*	Início	Fim	Resp.	Entregável (Produto)	Dep.
Marco 1: Infraestrutura Básica e Comunicação (07/10/2026)							
M1.1	Aquisição e testes de hardware (ESP32, MPU)	15	16/09	23/09	Rafael	Componentes - validados	
M1.2	Leitura I^2C e interrupções do MPU-6050	15	23/09	30/09	Arthur	Sensor operacional	M1.1
M1.3	Configuração do protocolo ESP-NOW e rotina de Pareamento	20	30/09	07/10	Vinicius	Protocolo e pareamento validados	M1.1
Marco 2: Inteligência Artificial e Servidor Web (28/10/2026)							
M2.1	Coleta de dados e treinamento no Edge Impulse	25	07/10	14/10	Rafael	Modelo TinyML treinado	M1.2
M2.2	Servidor Web, JSON, SPIFFS.	20	14/10	21/10	Vinicius	Interface ok	M1.1
M2.3	Integração da API do Telegram na Master	15	21/10	28/10	Vinicius	Disparo de alertas validado	M2.2
Marco 3: Integração de Hardware e Alertas (25/11/2026)							
M3.1	Montagem dos drivers NPN, atuadores e botões	15	28/10	04/11	Arthur	Circuito de alerta pronto	M1.1
M3.2	Embarque do TinyML e temporizador de 10s	20	04/11	11/11	Rafael	Cinto inteligente rodando	M2.1, M3.1
M3.3	Comunicação Cinto-Master e fila offline	15	11/11	18/11	Vinicius	Sistema integrado	M2.3, M3.2

Continua na próxima página...

Tabela 3 – Continuação da página anterior

ID	Atividade	Dur. (h)*	Início	Fim	Resp.	Entregável (Produto)	Dep.
M3.4	Gestão de energia (Deep Sleep) e leitura de bateria	18/11	25/11	03/06	Arthur	Autonomia otimizada	M1.1
Marco 4 e Conclusão: Prototipagem e Homologação (02/12/2026)							
M4.1	Modelagem e impressão 3D das caixas	20	25/11	02/12	Arthur	Enclosures impressos	M1.1
M4.2	Montagem final e testes de campo/autonomia	15	25/11	02/12	Todos	Protótipo validado	M3.3, M4.1, M3.4
M5.1	Redação e revisão da documentação final	15	18/11	02/12	Todos	Relatório finalizado	M4.2

*Duração em horas já contempla a superestimativa de 30% exigida.

8.1 Resumo de Horas do Projeto

A tabela a seguir consolida o esforço estimado em horas para cada membro da equipe, garantindo a distribuição equilibrada do trabalho. Tarefas conjuntas tiveram suas horas divididas igualmente (5h para cada nas tarefas M4.2 e M5.1).

Tabela 4: Estimativa de Horas por Membro da Equipe

Membro da Equipe	Horas Estimadas (+30% margem)
Rafael de Andrade Fernandes	70.0
Arthur Gabriel Pellegrini Heberle	75.0
Vinícius Romualdo Silva	80.0
Total Estimado para o Projeto	225 horas

8.2 Grafo de Dependências

Para melhor visualização do fluxo de trabalho e do caminho crítico do projeto, a Figura 2 ilustra a dependência entre as tarefas listadas na Tabela 3.

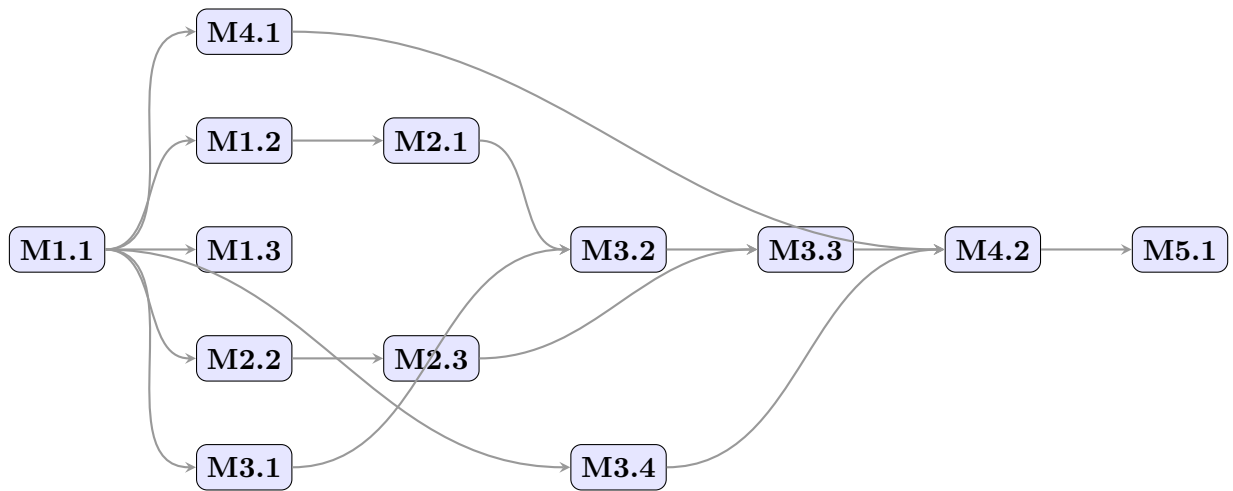


Figura 2: Grafo de Dependências das Tarefas do Projeto Cinto Alerta

Referências

- [1] WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO Stepwise Approach to Surveillance of Noncommunicable Disease Risk Factors**. Geneva: World Health Organization, 2021.
- [2] WARDEN, P.; SITUNAYAKE, D. **TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers**. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019.
- [3] ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP-NOW User Guide**. Espressif Documentation, 2023. Disponível em: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/network/esp_now.html.
- [4] INVENSENSE. **MPU-6050 Product Specification Revision 3.4**. San Jose: InvenSense Inc., 2013.
- [5] TELEGRAM. **Telegram Bot API Documentation**. 2024. Disponível em: <https://core.telegram.org/bots/api>.
- [6] SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Education, 2011.